

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Módulo 15
Plantas híbridas y de
almacenamiento

Hibridación con FV de un parque
eólico existente

Luis Martín

Contenidos

- ¿En qué consiste la hibridación?
- Ventajas y retos de la hibridación
- Características de la hibridación de parques eólicos y de plantas fotovoltaicas
- Hibridación de planta fotovoltaica con parque eólico existente
- Ejemplo de proyecto de hibridación

¿En qué consiste la hibridación?

La hibridación consiste en combinar e integrar diferentes tecnologías de generación existentes y/o futuras, constituyendo un Proyecto Único con las siguientes características:

- Diferentes tecnologías evacúan en un **mismo punto de conexión a red** compartiendo potencia de acceso.
- La **suma de la potencia nominal de los módulos de generación (MGE)** es superior a la potencia de acceso a red.
- **Sistema de control coordinado** para asegurar que la potencia real generada no exceda la potencia de acceso.
- Cada MGE debe cumplir el **Código de Red exigido de manera individual**.

¿En qué consiste la hibridación?



¿En qué consiste la hibridación?

La terminología sobre hibridación es muy variable en el sector debido a las múltiples tipologías de instalaciones híbridas y según los requisitos regulatorios que pueden darse:

Pure Hybrid – Several generation technologies at the same POI*, with a single meter



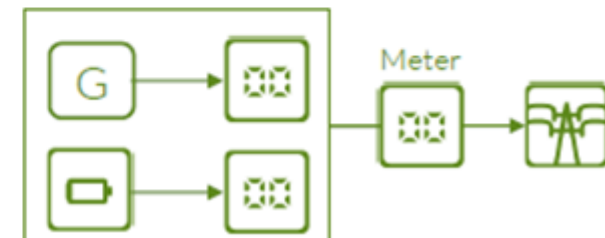
Co-located Hybrid – Several generation technologies at the same *POI, each one with its own meter



Storage Hybrid – At least one generation source plus storage, with a single meter



Co-located storage – Storage co-located with any generation source, each with its own meter.



*POI – Point of Interconnection

Retos de la hibridación

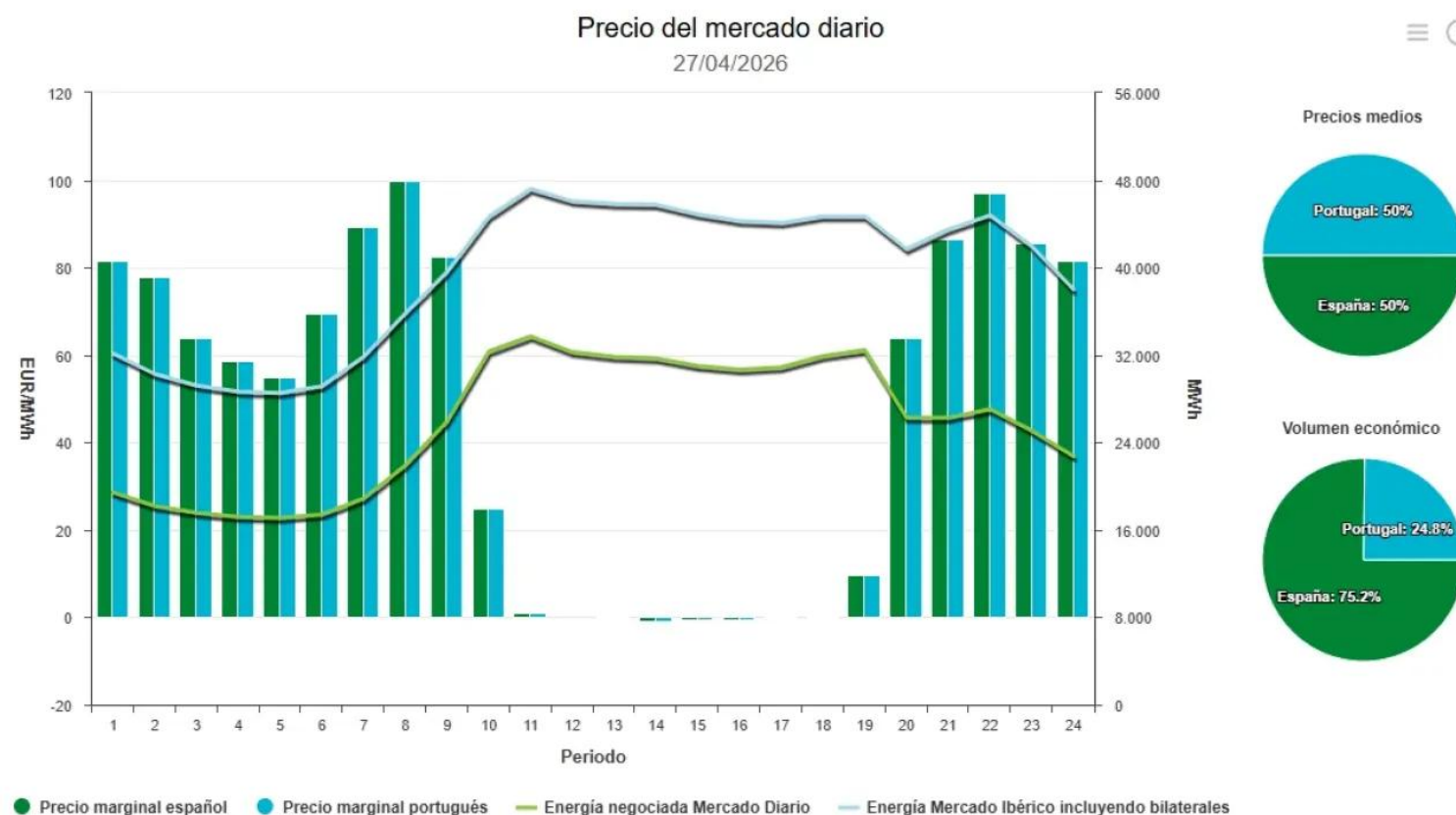
Los principales retos de la hibridación son:

- **Vertidos de energía** renovable al tener generación simultánea y exceder la capacidad de exportación a red (curtailments).
- **Disponibilidad de terrenos** próximos al punto de conexión a red y viables desde el punto de vista medioambiental.
- **Viabilidad técnica** de la adaptación de equipos e infraestructuras actuales para integración de nueva tecnología.
- Adaptación e integración de los **sistemas de control coordinado** (PPC híbrido).
- Aprovechamiento de sinergias de O&M.

Retos de la hibridación

Situación actual del mercado eléctrico ibérico:

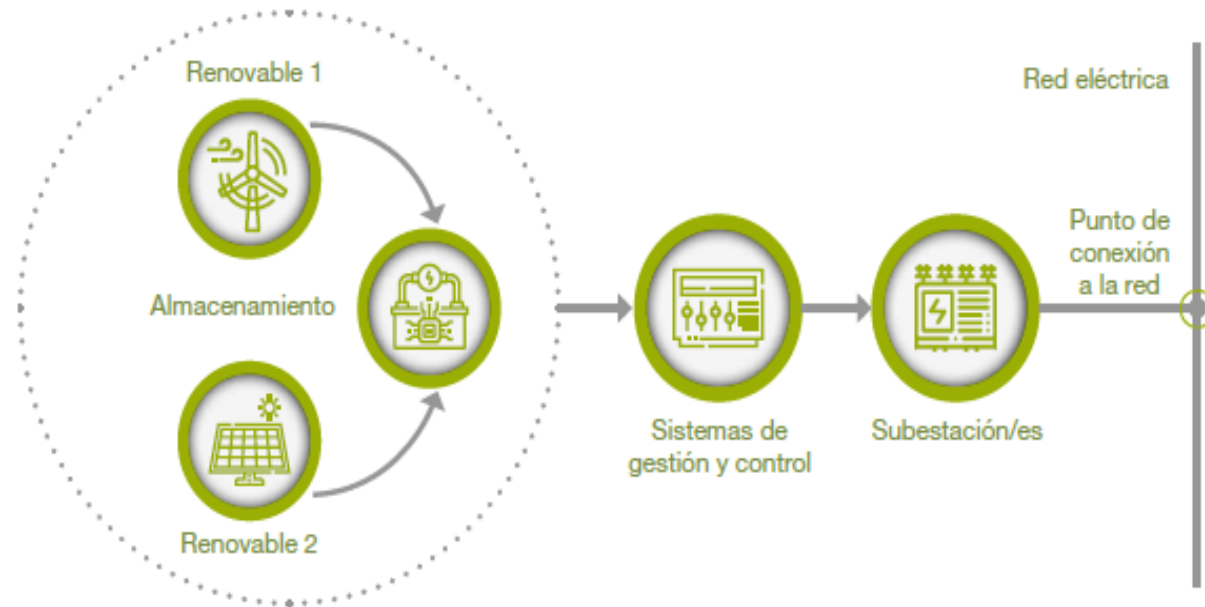
- Precios cero
- Vertidos (curtailments)
- Diferenciales de precio
- Demanda



Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

Las principales características que considerar en la hibridación de una nueva planta fotovoltaica con un parque eólico existente son los siguientes:

- Complementariedad de recursos eólico y solar
- Vertidos de energía (curtailments)
- Infraestructura de Conexión a red
- Control e integración en red
- Requisitos administrativos
- Ahorro de capex/opex

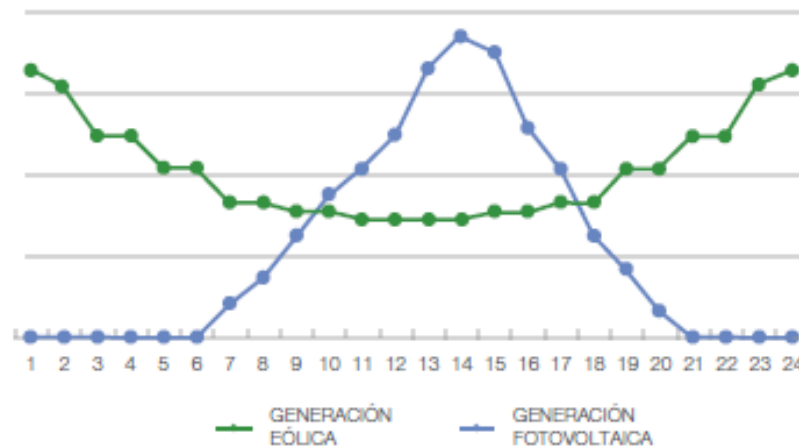


Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

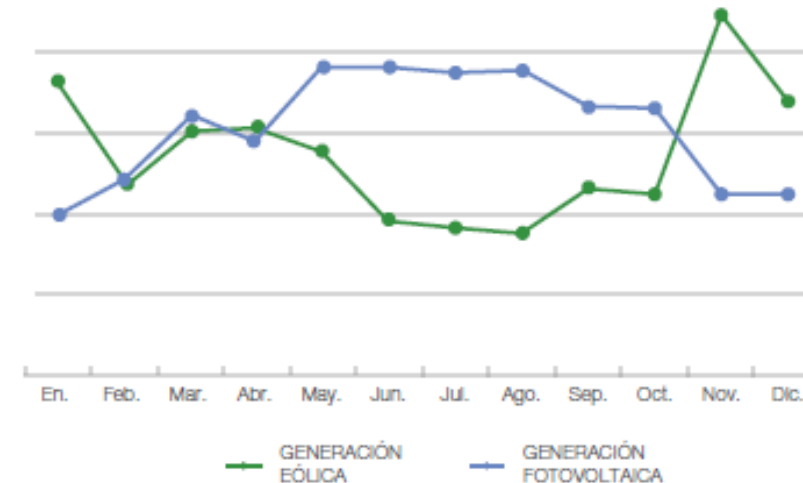
Complementariedad de recursos

Se debe evaluar la complementariedad de los recursos eólicos y solares, tanto a nivel horario/diario como en cómputo anual

Perfiles de generación diarios (MWh)



Perfiles de generación anuales (MWh)



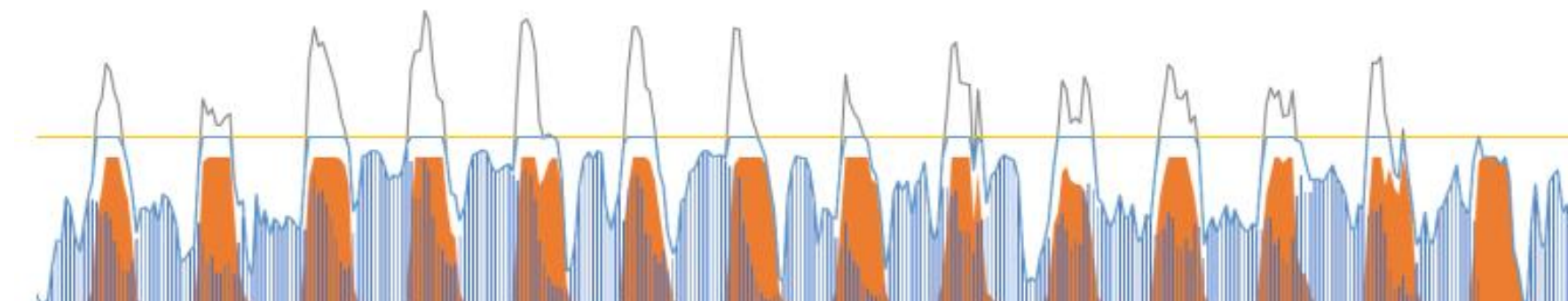
El perfil de generación eólico durante las horas de sol es el más relevante para evaluar la complementariedad e idoneidad para la hibridación

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

Factores de capacidad (FC)



Parque Eólico de bajo FC



Parque Eólico de alto FC

Los parques eólicos de elevados factores de capacidad y alta disponibilidad producen mayores vertidos solares y son menos idóneos para ser hibridados

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

Vertidos

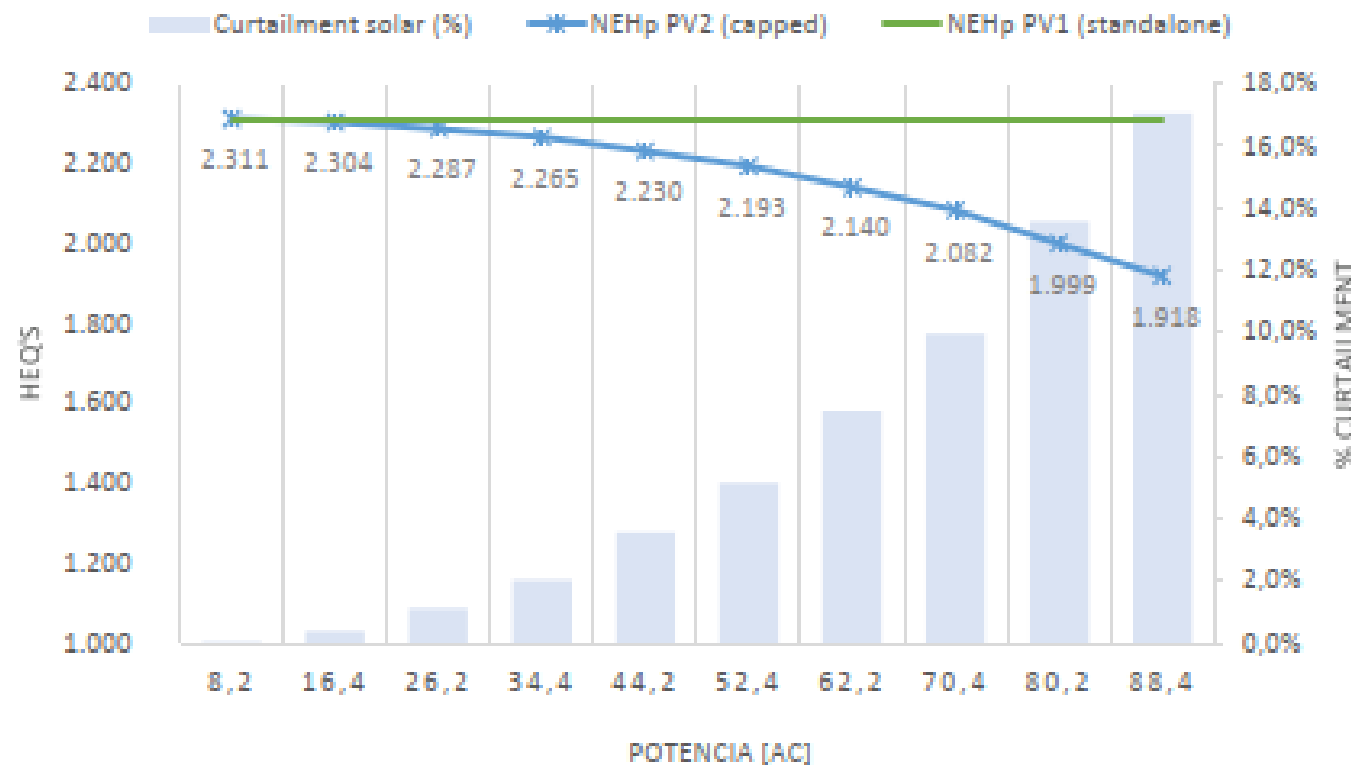
Se deben estimar los vertidos de energía (curtailment) al hibridar ambas tecnologías cuyo coste de vertidos es asumido por el Promotor



Generalmente se prioriza la generación de los parques eólicos por motivos técnicos y económicos

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

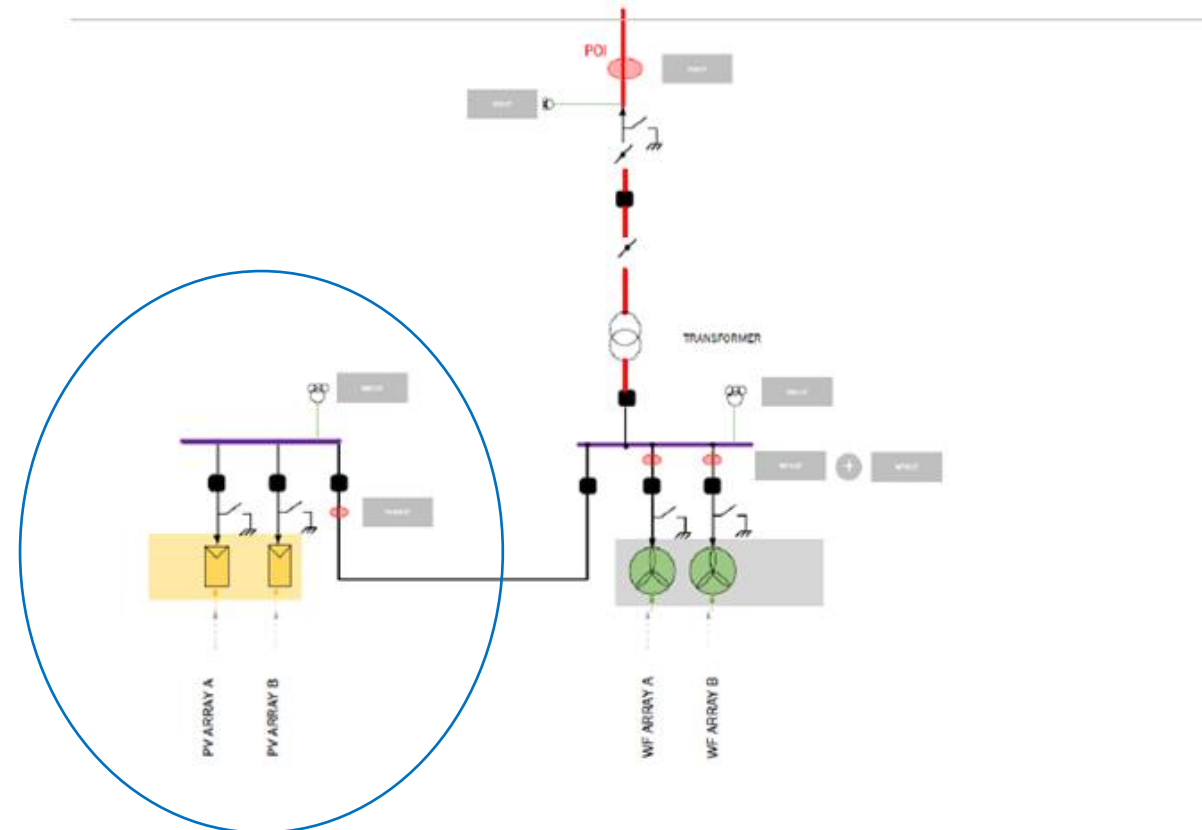
Vertidos



A medida que se incrementa la capacidad instalada de solar PV, se incrementa los vertidos de energía de la planta híbrida

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

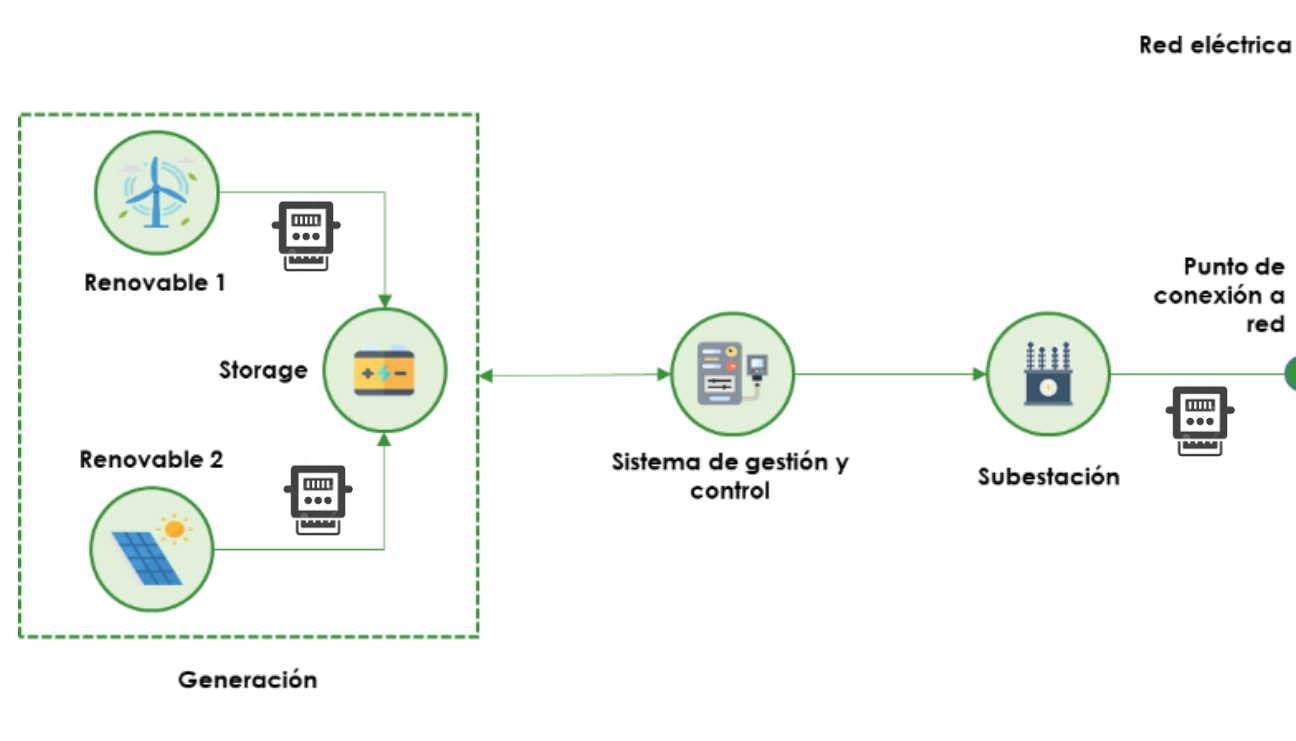
Conexión a red



La nueva planta fotovoltaica debe ser técnicamente compatible con el parque eólico existente para reutilizar las infraestructuras de conexión a red

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

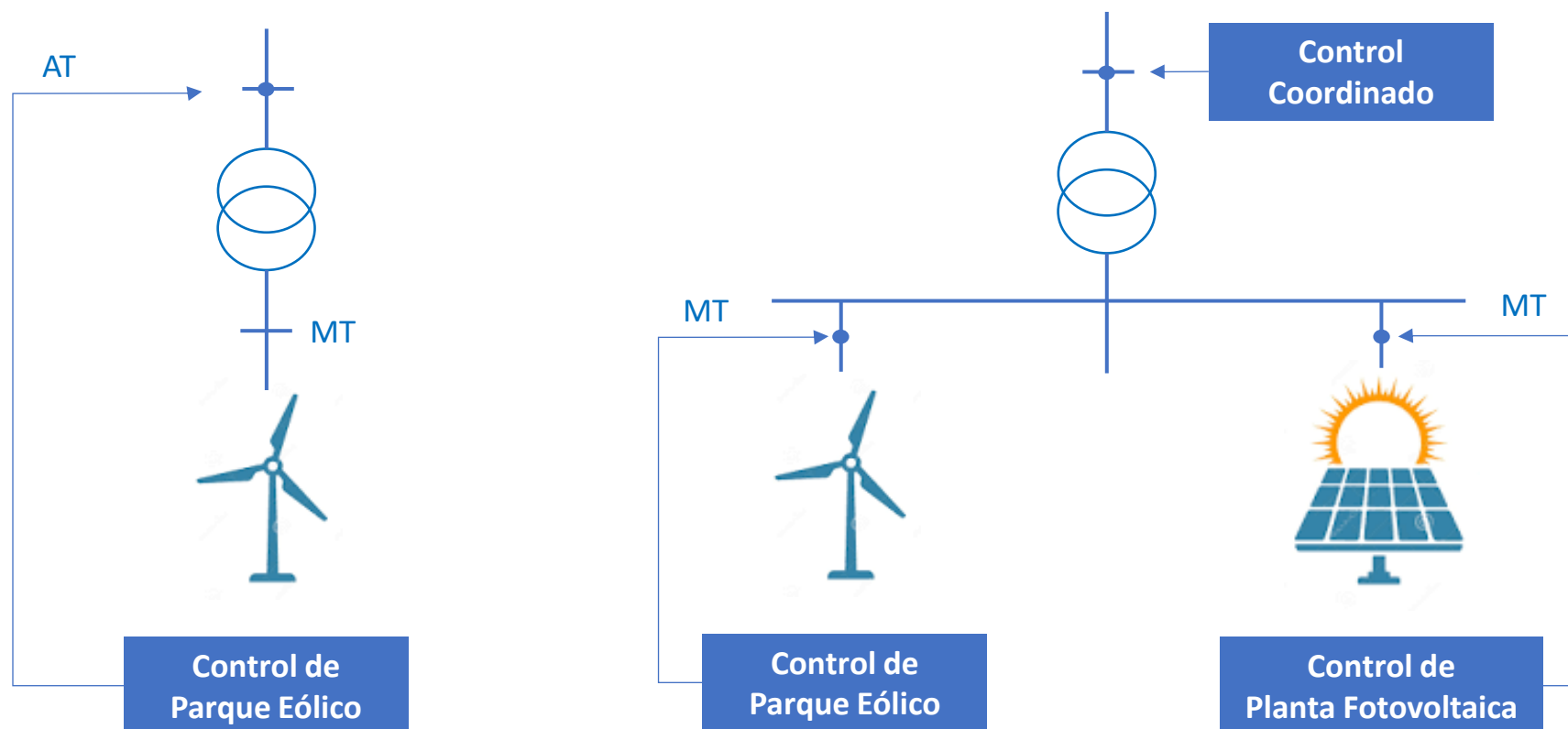
Conexión a red



El esquema de medidas de generación debe adaptarse a la normativa local y debe permitir evaluar que no se excede la máxima capacidad de exportación concedida en el punto de conexión a red

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

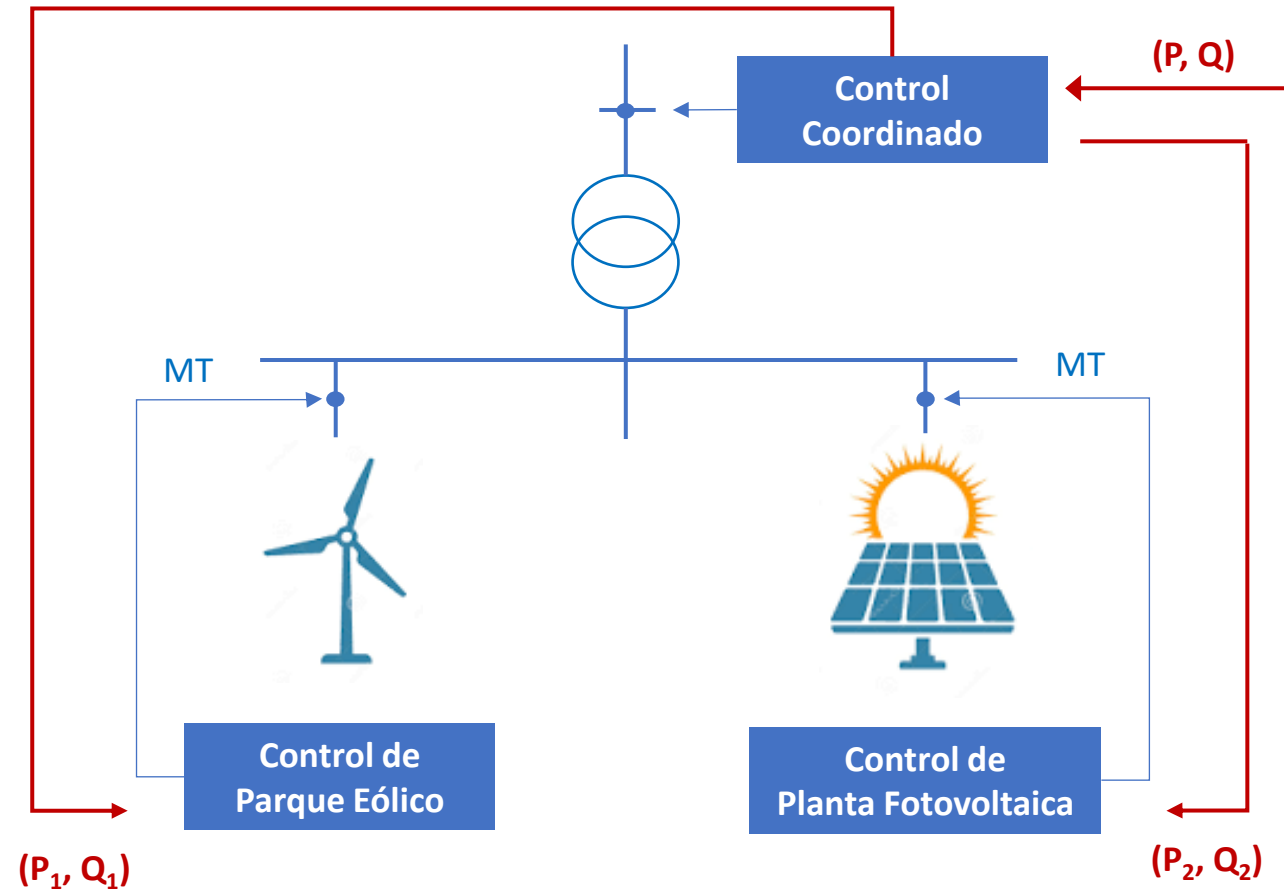
Control e integración en red



El sistema de control coordinado debe asegurar que la potencia generada no exceda en ningún momento la potencia de acceso

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

Control e integración en red



Cada módulo de generación debe cumplir el Código de Red de manera individual, pudiendo tener distintos requerimientos

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

Requisitos administrativos

Real Decreto 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica introdujo el reconocimiento de las instalaciones de hibridación.

- La potencia de la tecnología que tuviera otorgados los permisos resultase **no inferior al 40% de la potencia de la instalación** tras la hibridación.
- La hibridación no debe suponer un **aumento de la capacidad de acceso** (limitada a un máximo de **5%** más a la concedida).
- Se considera que no se ha modificado la ubicación geográfica cuando la **distancia entre centros geométricos** de los parques a hibridar no difiera en más de **10 km**.

Características de la hibridación de eólica y de fotovoltaica

Ahorros de capex y opex:

Características		Proyecto 1	Proyecto 2
CAPEX	 Tecnología 1	Eólica / 26 MW / 0% pp (*)	Eólica / 24 MW / 0% pp
	 Tecnología 2	Solar / 21 MW / 5,9% pp	Solar / 24 MW / 9,5% pp
	Ahorro en Costes de desarrollo, autorizaciones y servicios	20-30%	20-30%
	Ahorro en Infraestructuras eléctricas	70-80%	50%
	Ahorro conexión a la red	85%	90%
	Ahorro Operación	25%	20%
OPEX	Ahorro mantenimiento	10%	10%

(*) PP: Producción Perdida.

Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Viabilidad técnica de la hibridación

- Infraestructuras de conexión a red
- Niveles de tensión
- Disponibilidad de terrenos

Producción del parque eólico existente

- Datos operacionales
- Estimación a medio/largo plazo

Dimensionamiento de la nueva planta fotovoltaica

- Estimación de producción de subplanta fotovoltaica
- Escalado de tamaño de planta fotovoltaica hasta el tamaño de parque eólico
- Análisis de selección de fija/seguidor
- Selección del caso óptimo técnico/económico

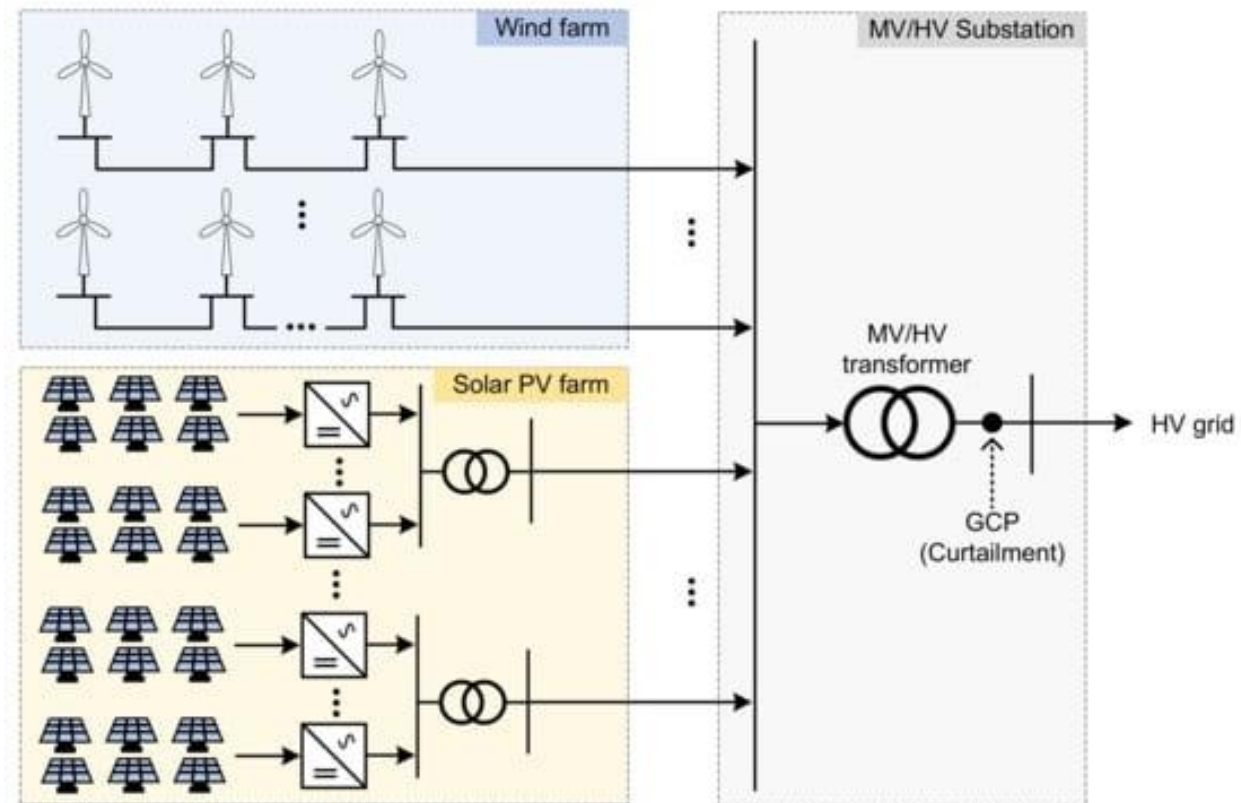
Determinación de excedentes de energía

Producción de la instalación híbrida

- Estimación de producción solar a largo plazo considerando limitaciones por vertidos de excedentes
- Estimación de rentabilidad de proyecto

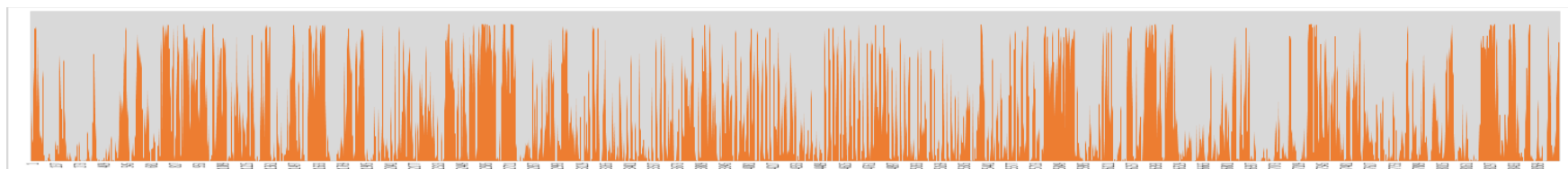
Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Viabilidad técnica de la hibridación

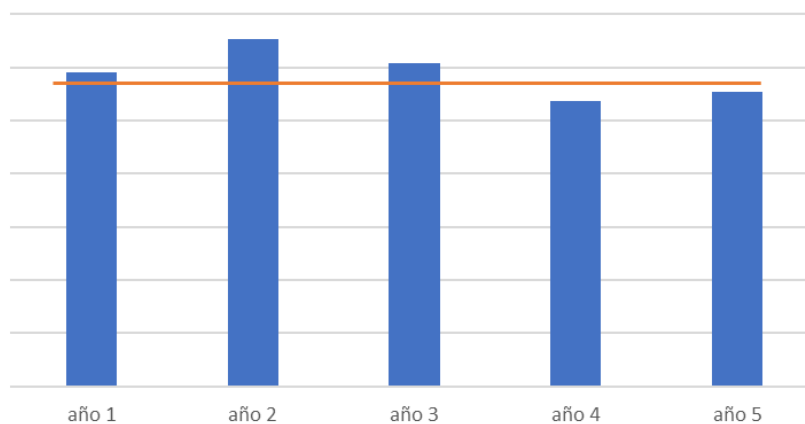


Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

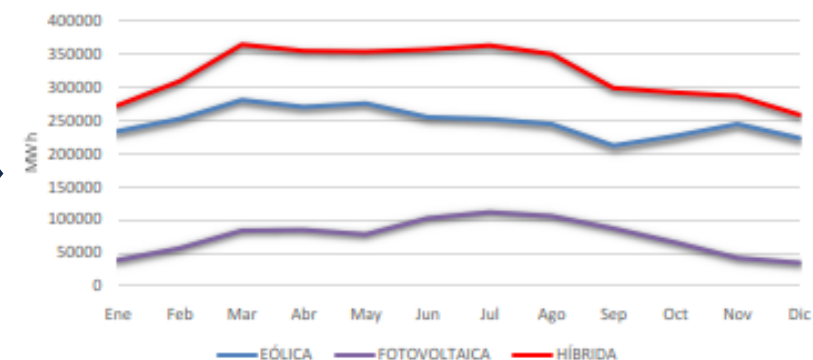
Producción del parque eólico existente



Producción del parque eólico (MWh/año)



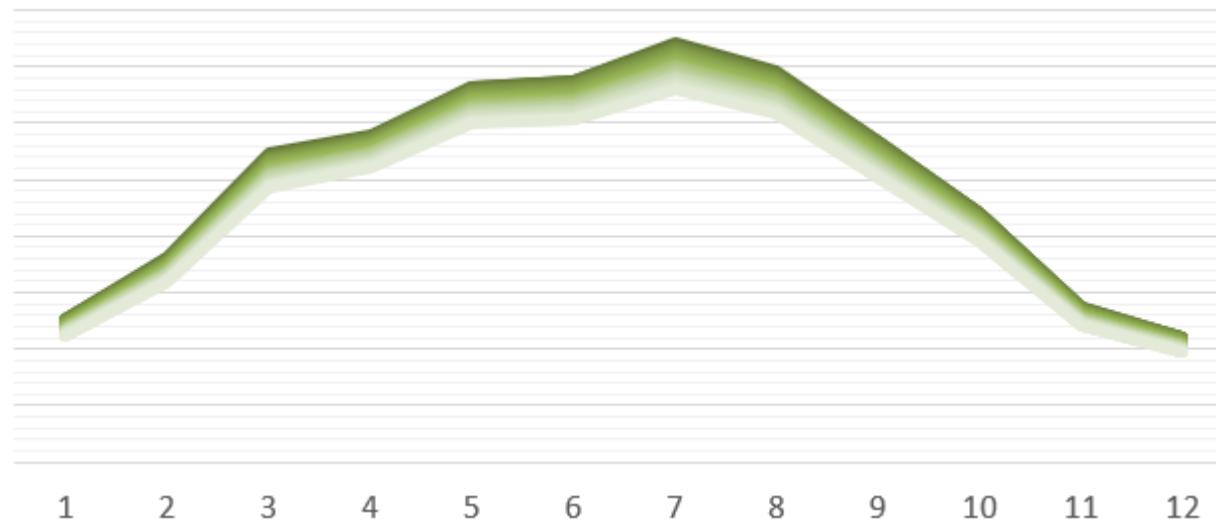
Producción



Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Dimensionamiento de la nueva planta fotovoltaica

Se plantea un diseño de subplanta fotovoltaica a partir de un diseño estándar (equipos, tecnología, DC/AC...) y se estima su producción esperada a partir de un año meteorológico tipo mediante PVSYST.

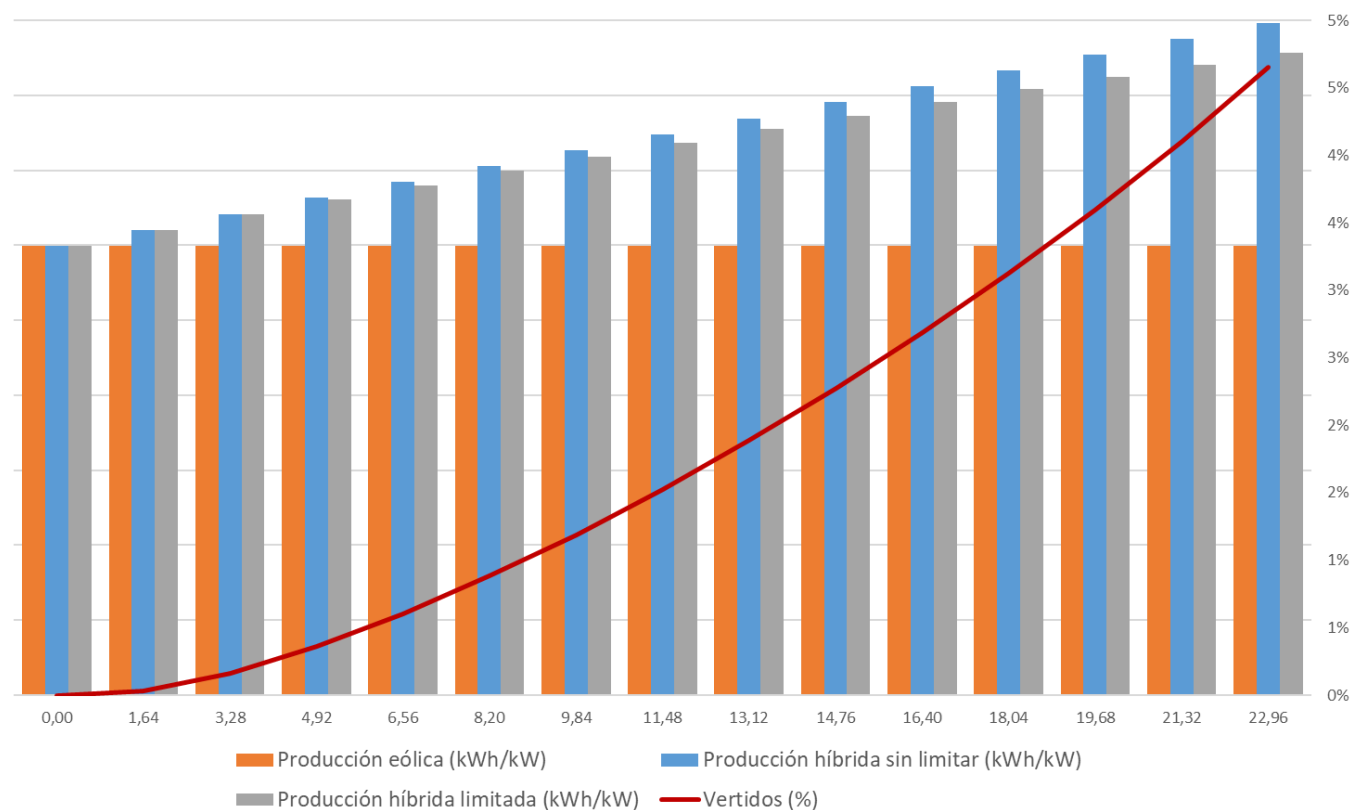


La producción de la planta fotovoltaica puede escalarse de forma proporcional multiplicando el nº inversores

Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Dimensionamiento de la nueva planta fotovoltaica

Producción híbrida de solar (fija) y eólica
en función del tamaño de planta fotovoltaica

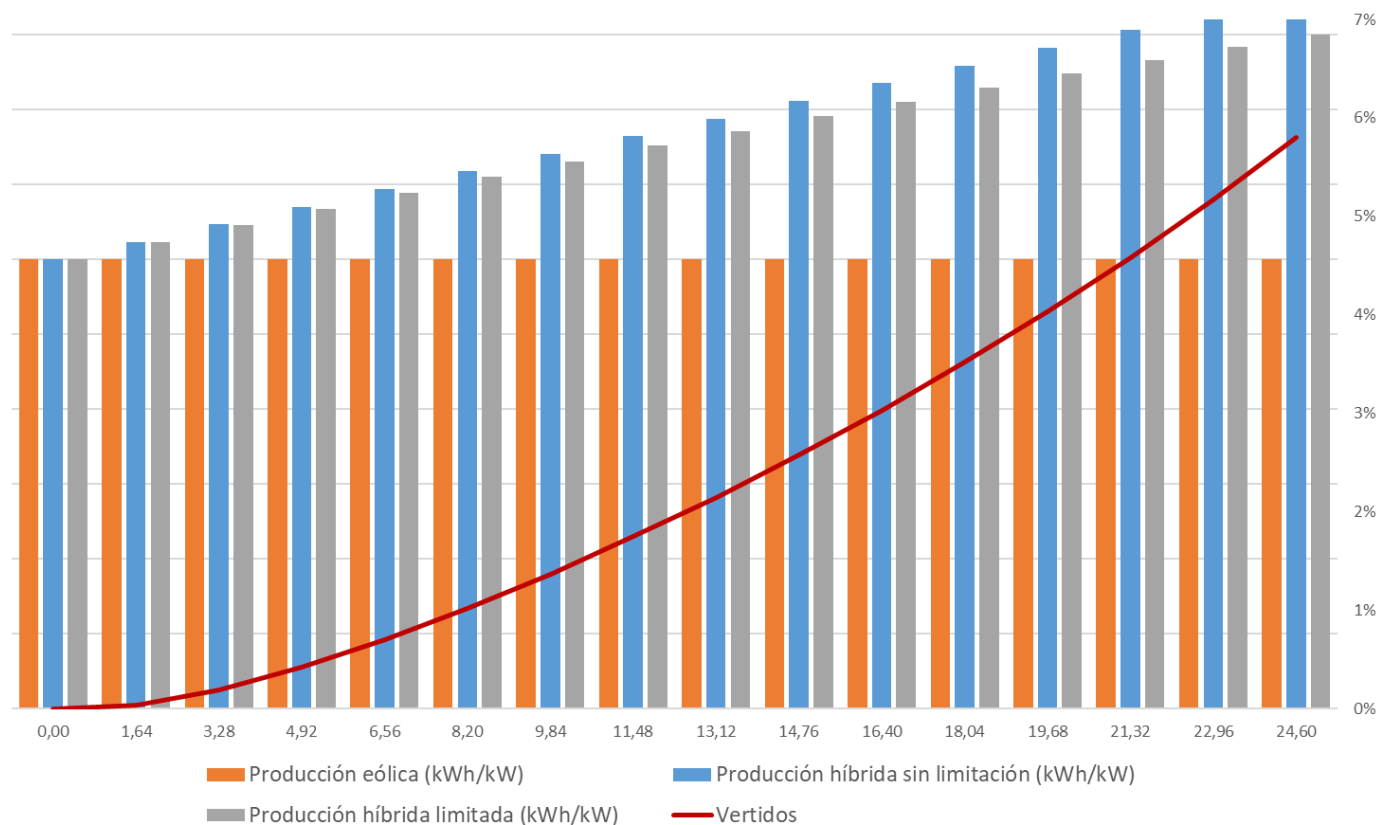


A medida que se incrementa el tamaño de planta fotovoltaica, la planta híbrida produce más pero también se incrementan los excedentes (curtailment)

Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Dimensionamiento de la nueva planta fotovoltaica

Producción híbrida de solar (seguidor) y eólica en función del tamaño de planta fotovoltaica

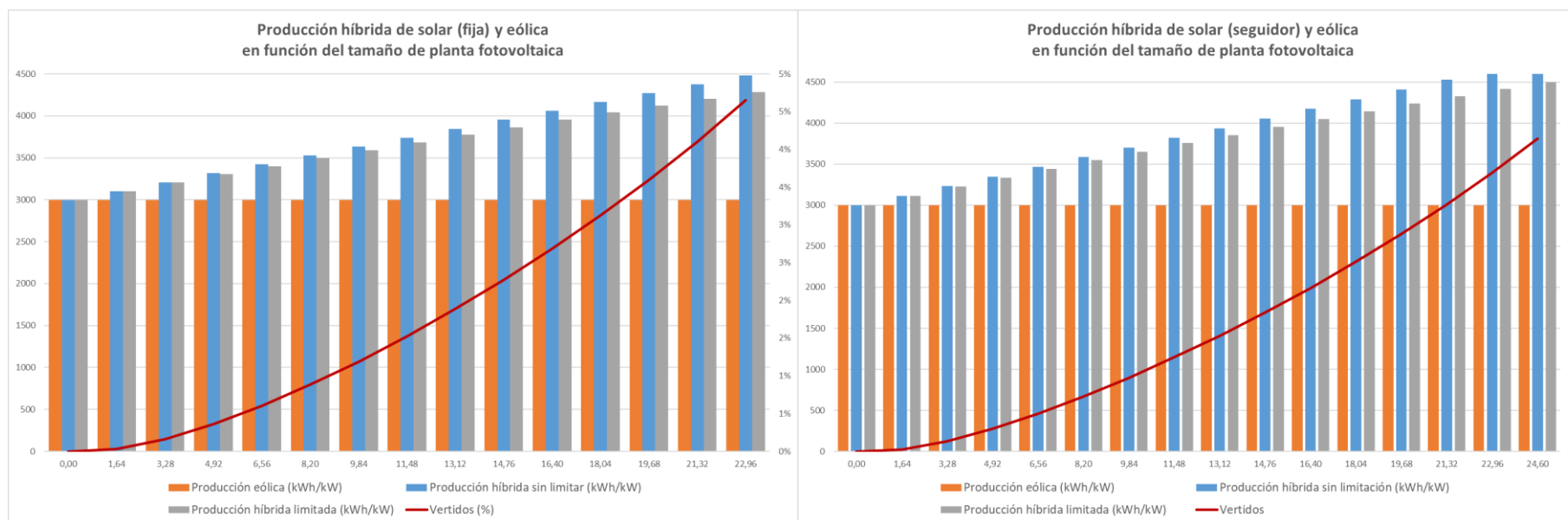


Los factores de capacidad de la hibridación y los excedentes de energía (curtailment) son mayores en seguidor

Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Dimensionamiento de la nueva planta fotovoltaica

Se evalúan las producciones solares en fija y en seguidor y se estiman los excedentes de energía asociados



Los vertidos (curtailments) se estiman comparando producciones eólicas y fotovoltaicas en periodos concurrentes

Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Dimensionamiento de la nueva planta fotovoltaica

Para distintos tamaños de planta, en fija y en seguidor, se determinan la producción y los vertidos asociados, realizando un estudio económico para determinar la solución más rentable

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t + F_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

gastos de inversión en el año t

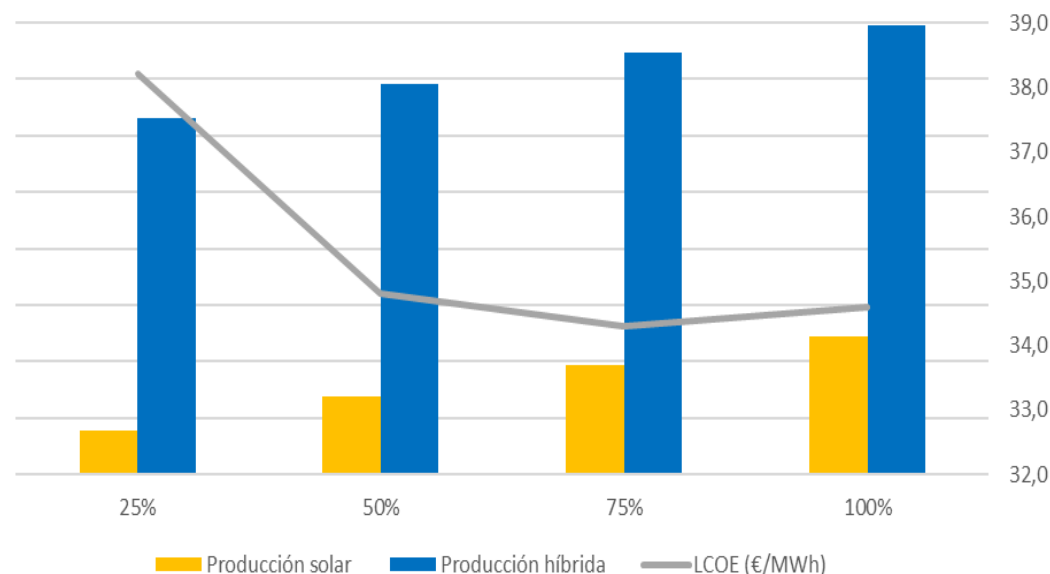
operación y mantenimiento en el año t

gastos de combustible en el año t

generación eléctrica en el año t

vida útil del sistema

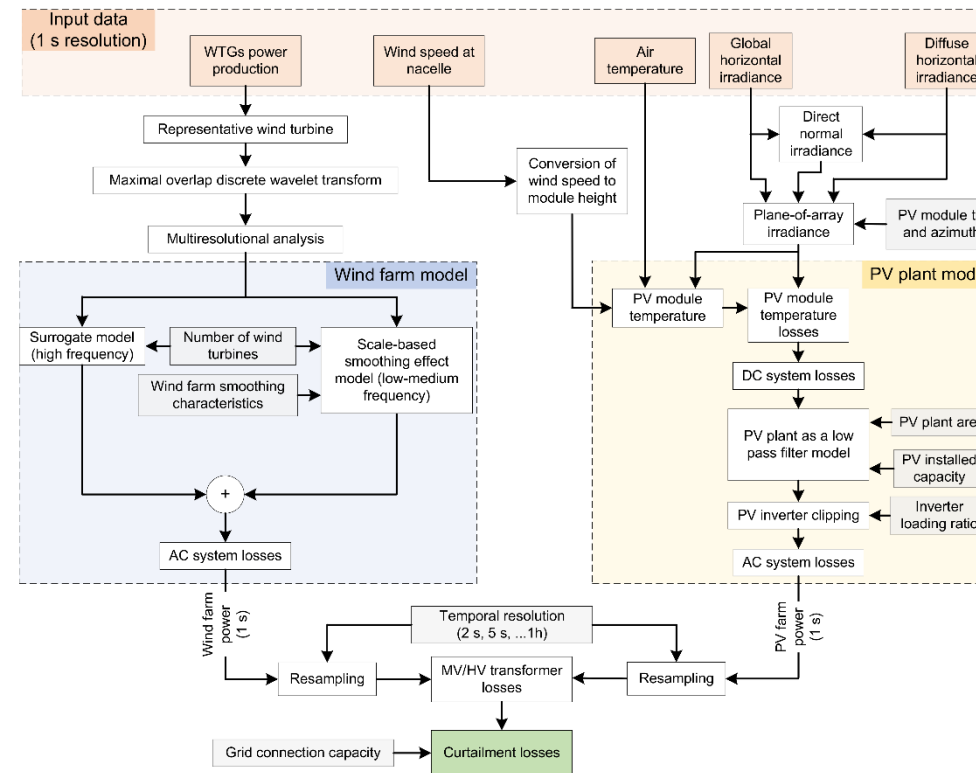
tasa de descuento



Se selecciona el dimensionamiento de planta fotovoltaica que maximiza la rentabilidad de proyecto (LCOE, TIR)

Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Determinación de excedentes de energía



Determinación de los vertidos (curtailments) a considerar en la estimación de producción a largo plazo de la planta fotovoltaica

Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

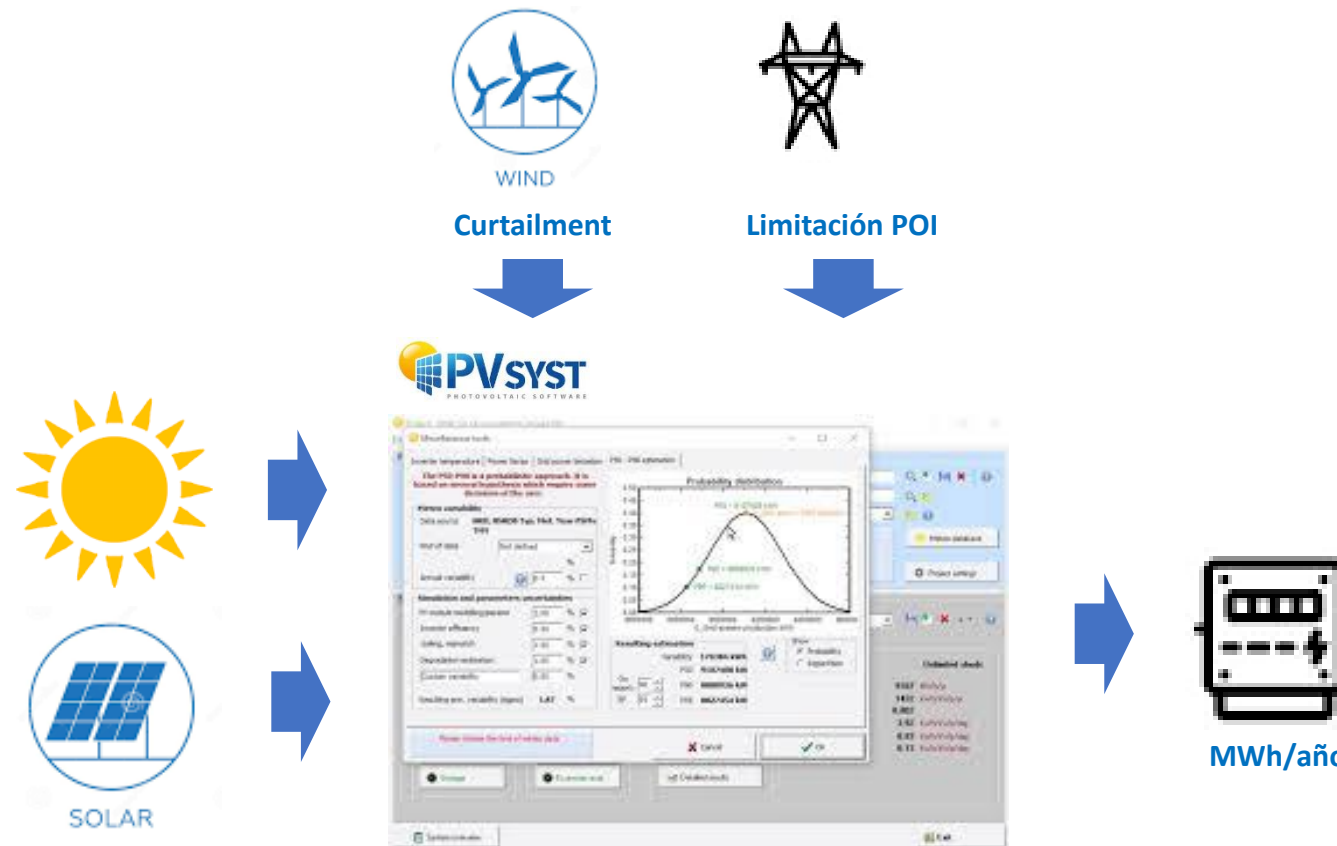
Determinación de excedentes de energía

- Los vertidos de excedentes de energía (curtailments) se estiman comparando producciones eólicas y fotovoltaicas en periodos concurrentes.
- Se selecciona un periodo de años con datos reales medidos o satelitales y se recopilan los datos de recurso eólico y de recurso solar.
- Se combina la producción de ambas tecnologías considerando la limitación de la máxima potencia de conexión a red concedida.
- Se calculan y contabilizan los excedentes de energía solar (generalmente se prioriza la producción eólica).



Hibridación de parque eólico existente con planta fotovoltaica

Producción de la instalación híbrida



Una vez determinado el tamaño y la tecnología de planta fotovoltaica, se estima la producción de la nueva planta fotovoltaica teniendo en consideración las limitaciones de energía que tendrá por el efecto de producción simultánea con el parque eólico

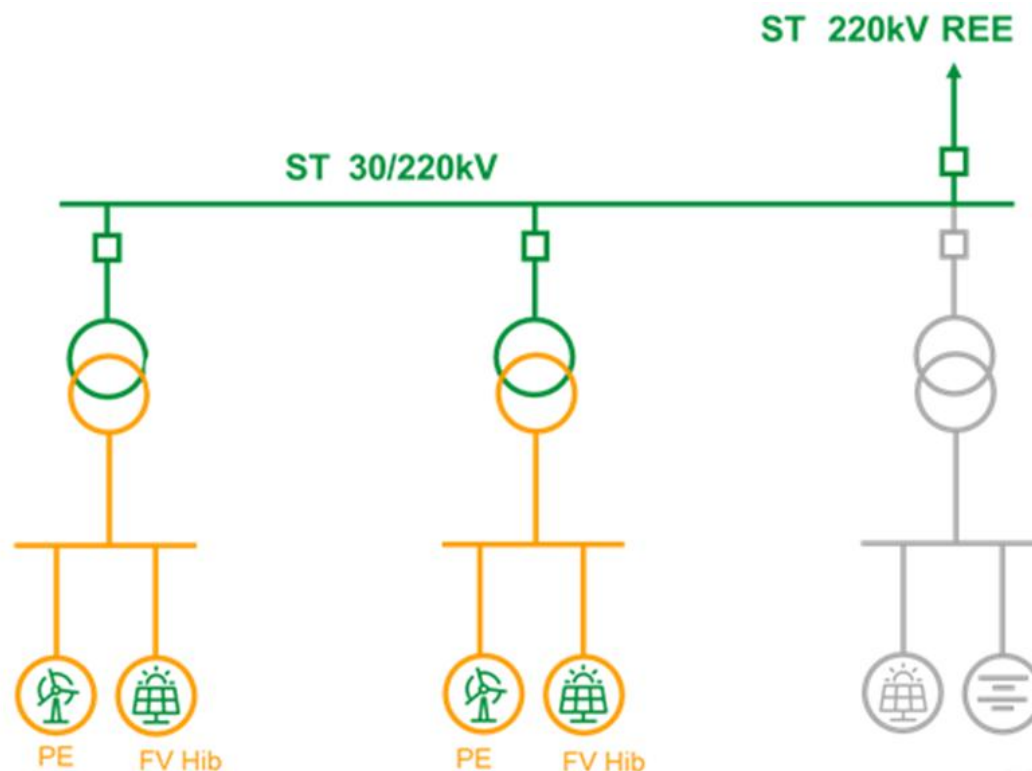
Ejemplo de hibridación de planta fotovoltaica con parque eólico existente



Complejo Eólico
69,3 MW



Ejemplo de hibridación de planta fotovoltaica con parque eólico existente



La nueva planta fotovoltaica de hibridación se conecta en MT con el parque eólico correspondiente con el que hibrida

Ejemplo de hibridación de planta fotovoltaica con parque eólico existente

Subestación elevadora de
parque eólico a hibridar



Línea subterránea
de MT

Nueva planta FV de
hibridación



Ejemplo de hibridación de planta fotovoltaica con parque eólico existente

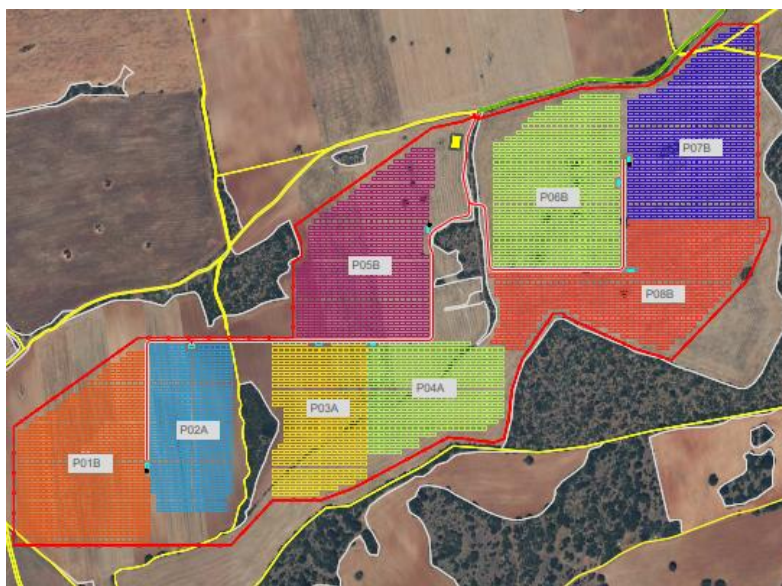
Las principales sinergias de implantación de la hibridación son:

- Aprovechamiento de subestación existente
- Se comparten los transformadores de potencia existentes
- Se utiliza la infraestructura eléctrica de evacuación a red hasta punto de conexión



Ejemplo de hibridación de planta fotovoltaica con parque eólico existente

El diseño electromecánico de la planta fotovoltaica se lleva a cabo de forma análoga a una planta convencional stand-alone



Los bloques de la planta fotovoltaica se van conectando en distintos circuitos de MT que discurren durante varios kilómetros hasta llegar a las celdas MT correspondientes de la ST

Ejemplo de hibridación de planta fotovoltaica con parque eólico existente

Primeros proyectos de almacenamiento en baterías en operación en España

BESS FV Campo Arañuelo III (Cáceres)



- 3 MW / 9,2 MWh
- Baterías conectadas DC
- Acceso compartido con planta FV
- Clipping/firmeza

BESS FV Puertollano (Ciudad Real)



- 5 MW / 20 MWh
- Conectada a planta PV que alimenta un electrolizador de H2

BESS Abadiño (Vizcaya)



- 6,8 MW / 3,5 MWh
- Stand alone
- Servicios de red

BESS Urkilla (Álava)



- 5,5 MW / 5,5 MWh
- Acceso compartido con parque eólico
- Potencia reactiva

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
de **diseño**
industrial



Muchas gracias por su atención